PQArt如何定义法兰工具-操作教程.docx

PQArt 自定义工具 · 操作教程

如何定义法兰工具

PQArt 法兰工具定义完整操作步骤 ——————————————————— 适用软件：PQArt 适用对象：离线编程工程师 / 工艺调试人员 文档版本：V1.0 目　录 一、教程说明 1 二、法兰工具是什么 1 三、为什么要定义 FL 和 TCP 1 四、两个核心坐标系 1 五、操作步骤 1 六、关键要点与易错点 1 七、操作速查表 1 八、术语对照 1 九、常见问题 1

一、教程说明

本教程介绍在 PQArt中自定义一个"法兰工具"的完整流程：从调入法兰三维模型开始，定义法兰盘安装坐标系（FL）与工具中心点（TCP），另存为工具文件，最后在机器人工作单元中导入并验证。 | 适用软件 | PQArt 机器人离线编程软件 | | --- | --- | | 适用对象 | 离线编程工程师、工艺调试人员、机器人集成人员 | | 前置条件 | 已安装 PQArt；已准备工具三维模型（STEP / STP 等格式）；了解机器人末端法兰与工具坐标系的基本概念 | | 预计用时 | 熟练操作约 3 分钟 | | 最终成果 | 一个可复用的法兰工具文件（*.robt），导入机器人后能与六轴法兰自动重合 |

二、法兰工具是什么

在 PQArt 的工具分类中，工具被分为三种类型：法兰工具、快换工具、外部工具。其中法兰工具的定义是——创建与机器人法兰盘相连接的工具，实现与机器人末端直接连接。 简单说：只要工具是直接拧在机器人六轴法兰上的（中间不经过快换盘、不挂在外部支架上），就应当按法兰工具来定义。定义完成后，工具会以独立的工具文件形式保存，可被任意工作单元调用复用。

三、为什么要定义 FL 和 TCP

三维模型本身只是一堆几何面，软件并不知道它"怎么装在机器人上"、"从哪里开始干活"。所以必须补上两个坐标系： 1. 安装点（FL）——工具与机器人六轴法兰对接的那个面、那个圆心。它回答"工具装在哪"。 2. 工具中心点（TCP）——工具真正参与作业的末端点。它回答"工具从哪里开始干活"。 除此之外还有第三个隐含要素：两个坐标系的 Z 轴朝哪个方向。方向反了，工具装上去就是"倒着"的，仿真姿态和实际机器人姿态都会跟着错，轨迹也全部作废。 这三件事都定义正确，后续的轨迹规划、碰撞检测、姿态仿真才有意义。

四、两个核心坐标系

定义法兰工具的过程，本质上就是把 FL 和 TCP 两个坐标系在模型上"摆正"。 | 对比项 | FL（法兰 / 安装点） | TCP（工具中心点） | | --- | --- | --- | | 位置 | 工具与机器人六轴法兰对接的安装面中心 | 工具末端的工作点（本教程示例为法兰下方那一端） | | Z 轴朝向 | 朝外，指向机器人一侧（安装面外法向） | 朝外，沿工具作业方向 | | 作用 | 告诉软件"工具装在哪里"，决定工具与机器人末端的装配关系 | 告诉软件"工具干活的点是哪里"，决定轨迹的基准点 | | 操作要点 | 点选安装面圆 → 三维球移到圆心 → 反向 → 与世界坐标对齐 | 点选 TCP 行 → 三维球移到中心点 → 确认该端朝外 |

五、操作步骤 步骤 1　新建工作单元，调入法兰模型

打开 PQArt，在启动页点击"新建"进入空白工作单元。随后打开设备库（工具库），在产品元素的机器人常用工具分类中找到"法兰工具"模型，点击"插入"把它放入场景。



图 1　PQArt 启动页，点击"新建"开始

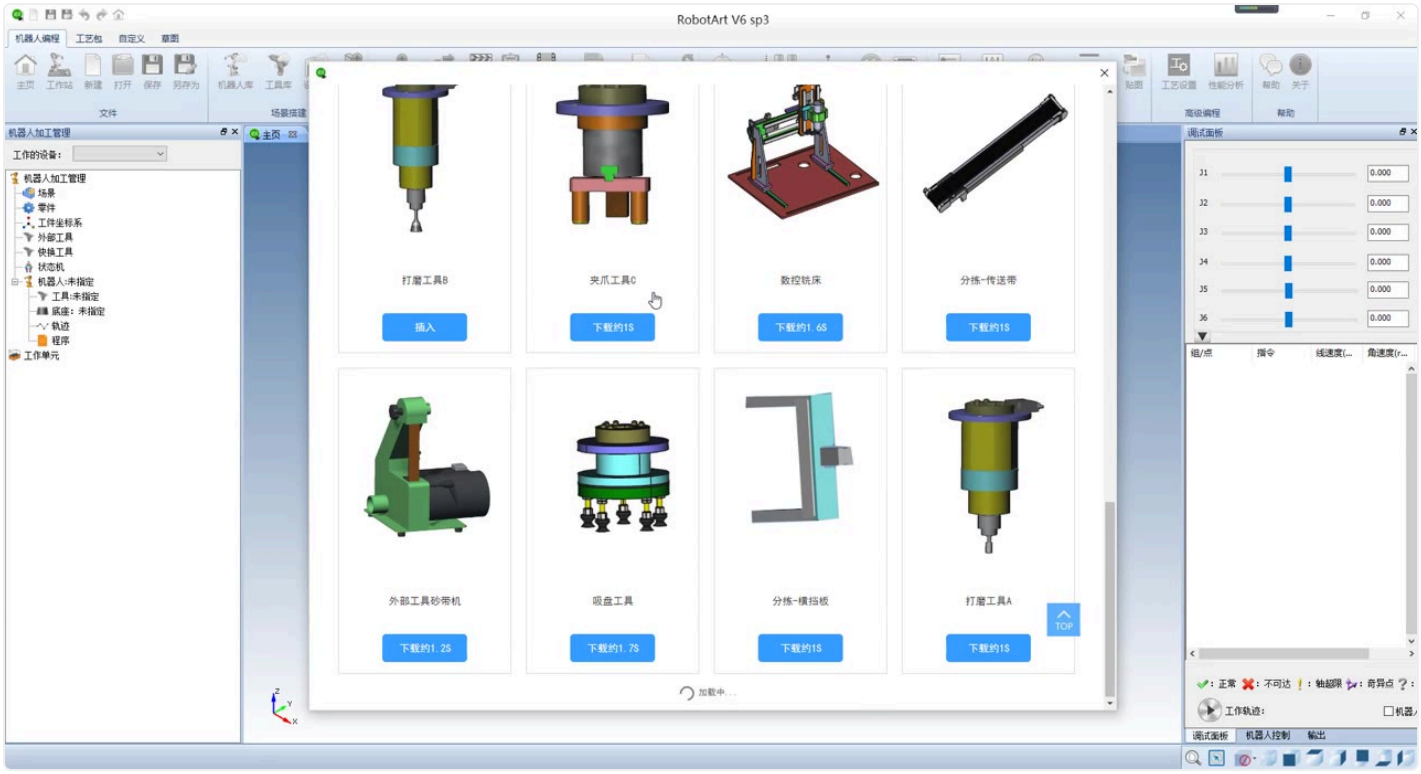


图 2　设备库 / 工具库中的工具元素，可"插入"到场景或"下载" 模型插入后，场景中只显示一个法兰三维模型，此时它还是一堆几何面，软件并不知道它是"工具"。

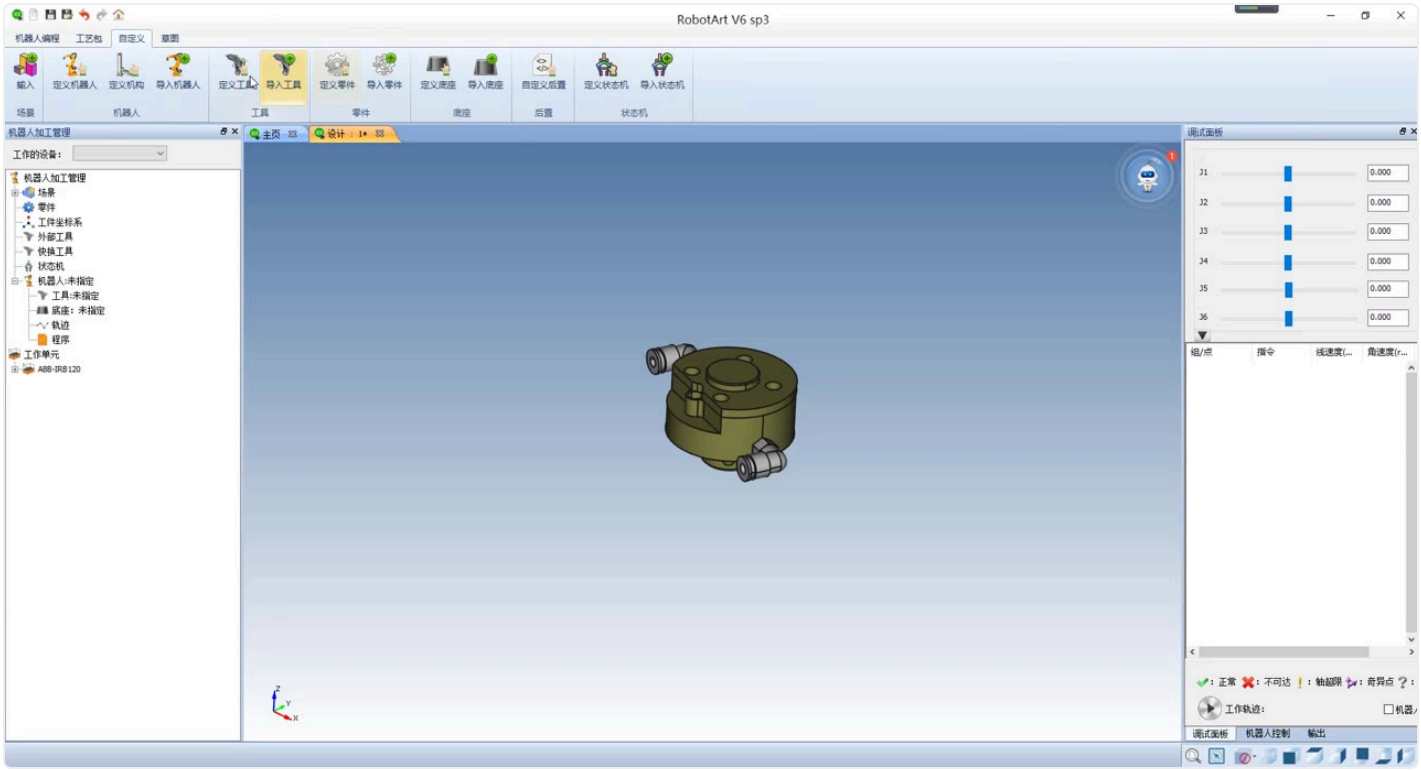


图 3　法兰三维模型已调入场景，尚未定义坐标系

五、操作步骤 步骤 2　打开"定义工具"对话框

切换到"场景搭建"工具组，点击"定义工具"，弹出"定义工具"对话框。在"工具类型"中选择法兰工具。 对话框界面说明： 工具类型：法兰工具 / 快换工具 / 外部工具 三选一。选中法兰工具后，下方提示"法兰工具：创建与机器人法兰盘相连接的工具，实现与机器人末端直接连接"。 工具信息 / 作者信息：两个标签页，分别填写工具属性与作者信息。 切换状态：可在不同工具类型之间切换。 坐标系列表：默认已有一行"FL / 法兰盘 / 安装点"，定义 TCP 后会新增一行"TCP / TCP"。 右键菜单：编辑位置、删除、编辑、重命名。 底部按钮：确认、保存、取消、定义机构。

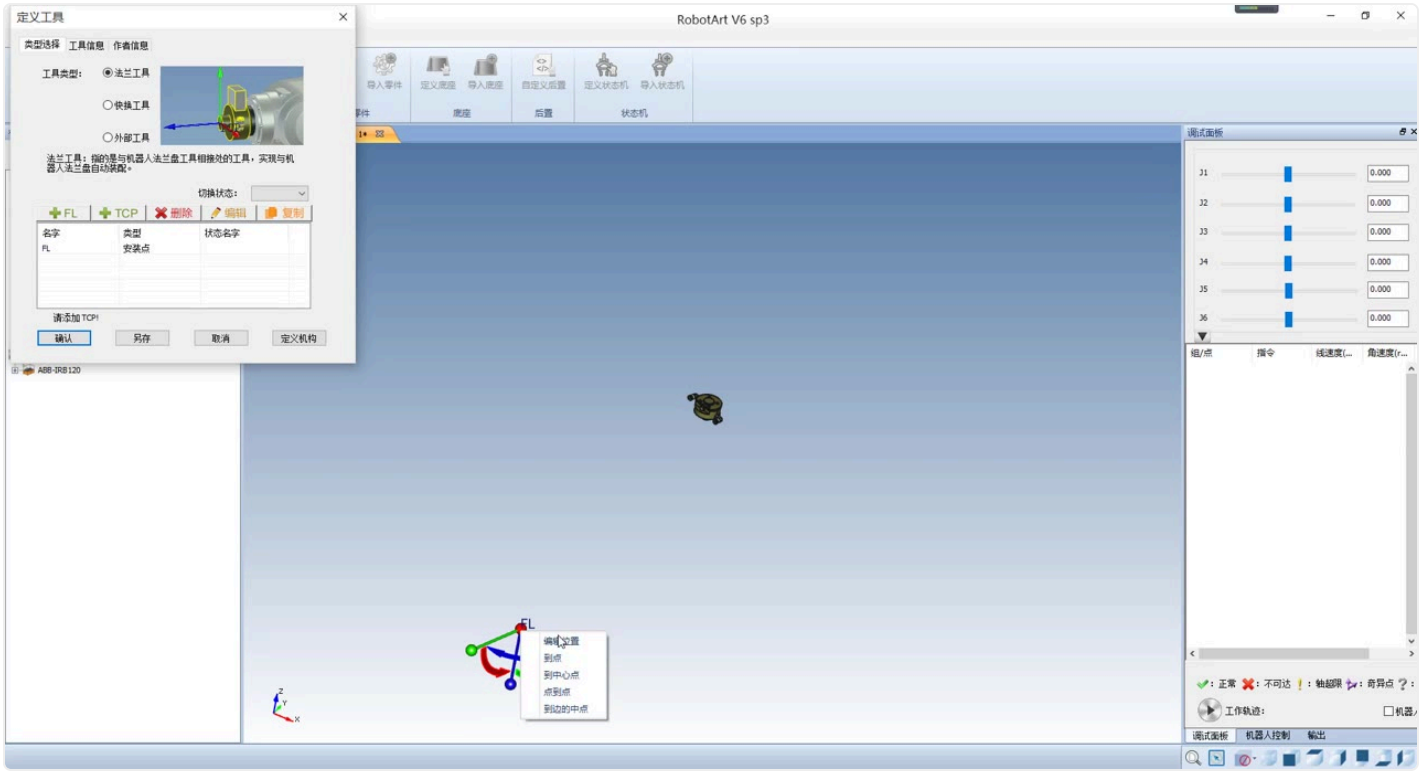


图 4　"定义工具"对话框，工具类型选择"法兰工具"

五、操作步骤 步骤 3　定义 FL（安装点）

在坐标系列表中选中 FL 这一行，然后把三维球拖到法兰的安装圆上——点击该圆面后，三维球会自动落到圆心，FL 坐标系随之建立在该圆心处。 要点：一定要落在圆心，而不是随便一个面上。圆心决定了工具与机器人法兰的同轴度。

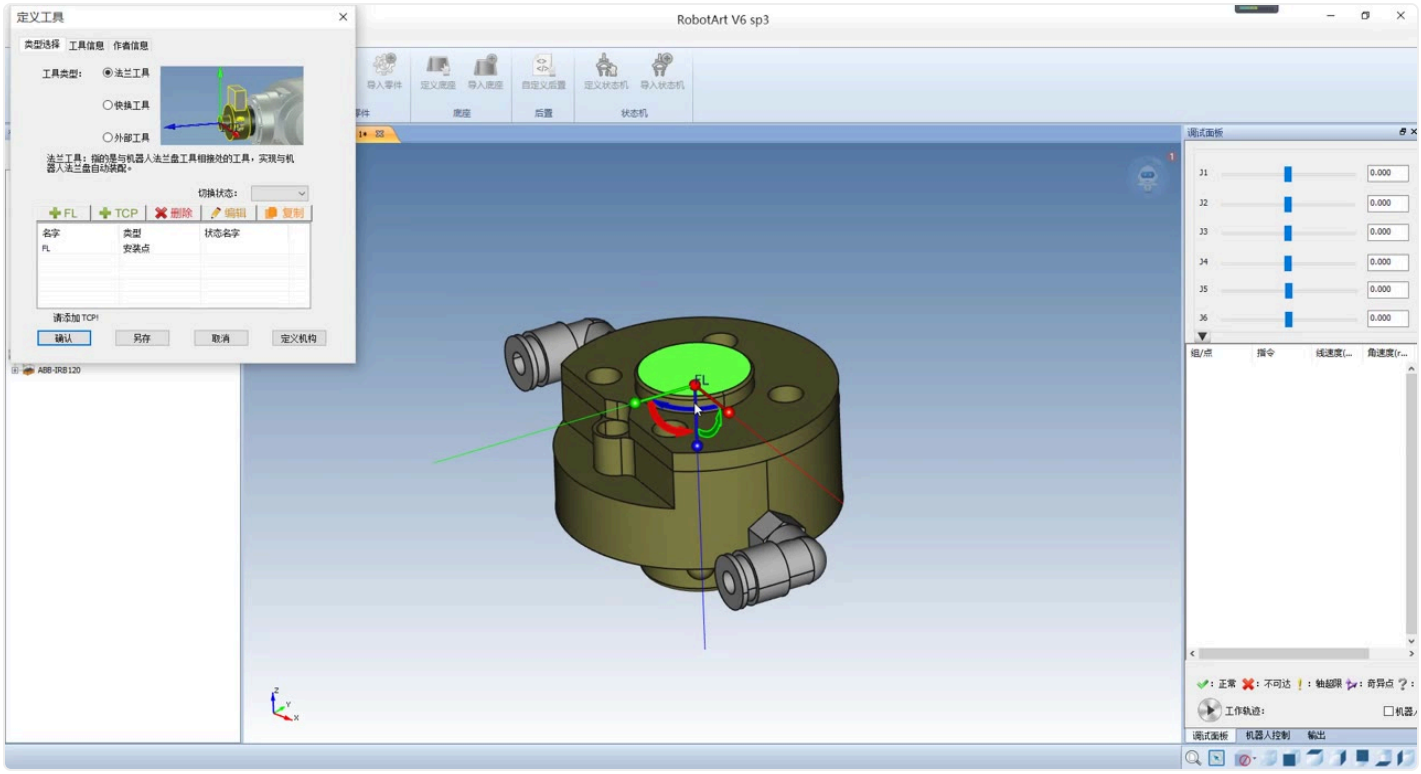


图 5　点选法兰顶部的安装圆面（高亮显示），三维球吸附到圆心

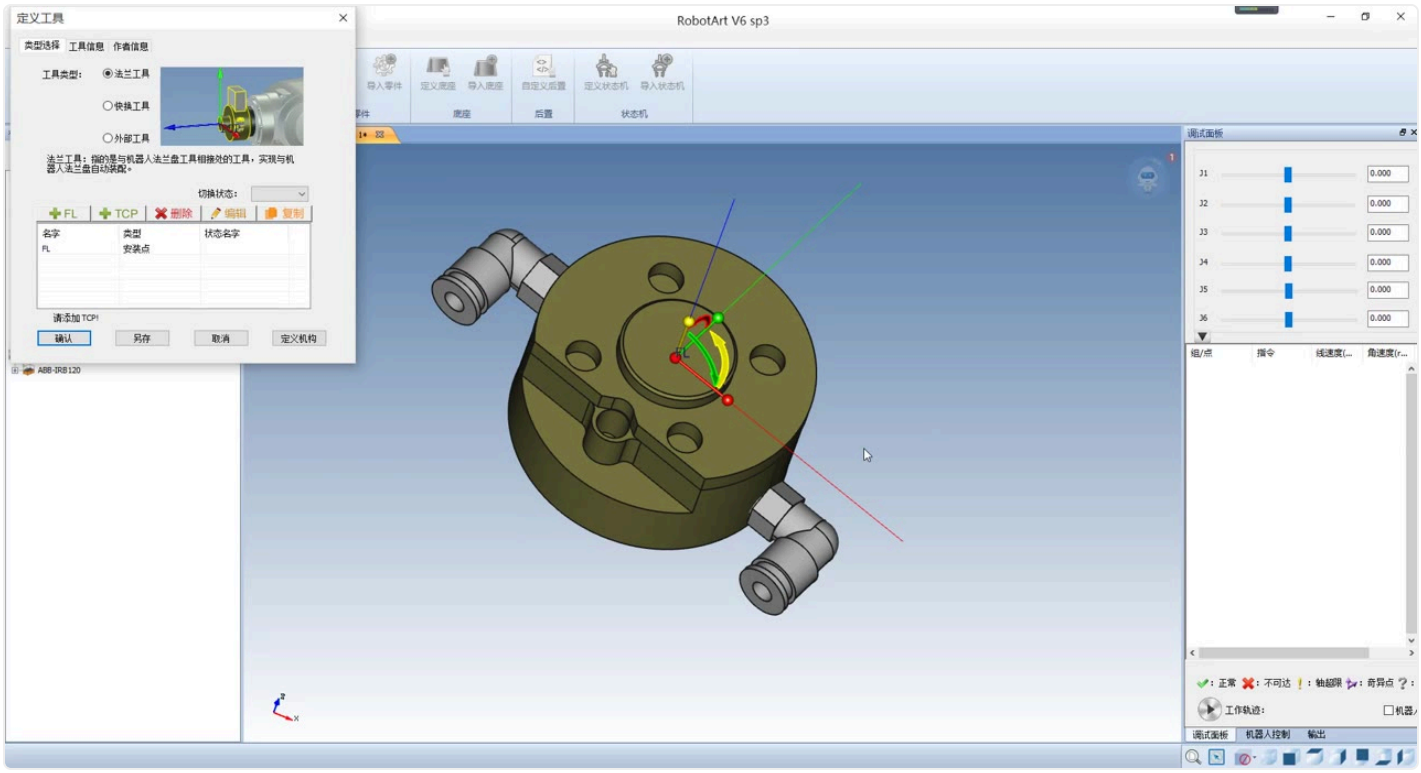


图 6　FL 坐标系已建立在安装圆圆心

五、操作步骤 步骤 4　校正 FL 的方向

FL 的位置对了还不够，方向必须校正，分两步： 1. 反向：这个面是装到机器人法兰（六轴）上的，所以 Z 轴要反向，让它朝外指向机器人一侧，而不是扎进工具里。 2. 与世界坐标对齐：尽量让 FL 的

方向与大地坐标（世界坐标）保持一致，避免工具装上去之后带一个莫名的初始旋转角。

五、操作步骤 步骤 5　定义 TCP

在坐标系列表中选中 TCP 这一行，同样用三维球把 TCP 移到工具的中心点。要点是：TCP 这一端要朝外——法兰下方这一块是用来抓取快换工具的部位，TCP 的 Z 轴应沿着这个方向指向外侧。

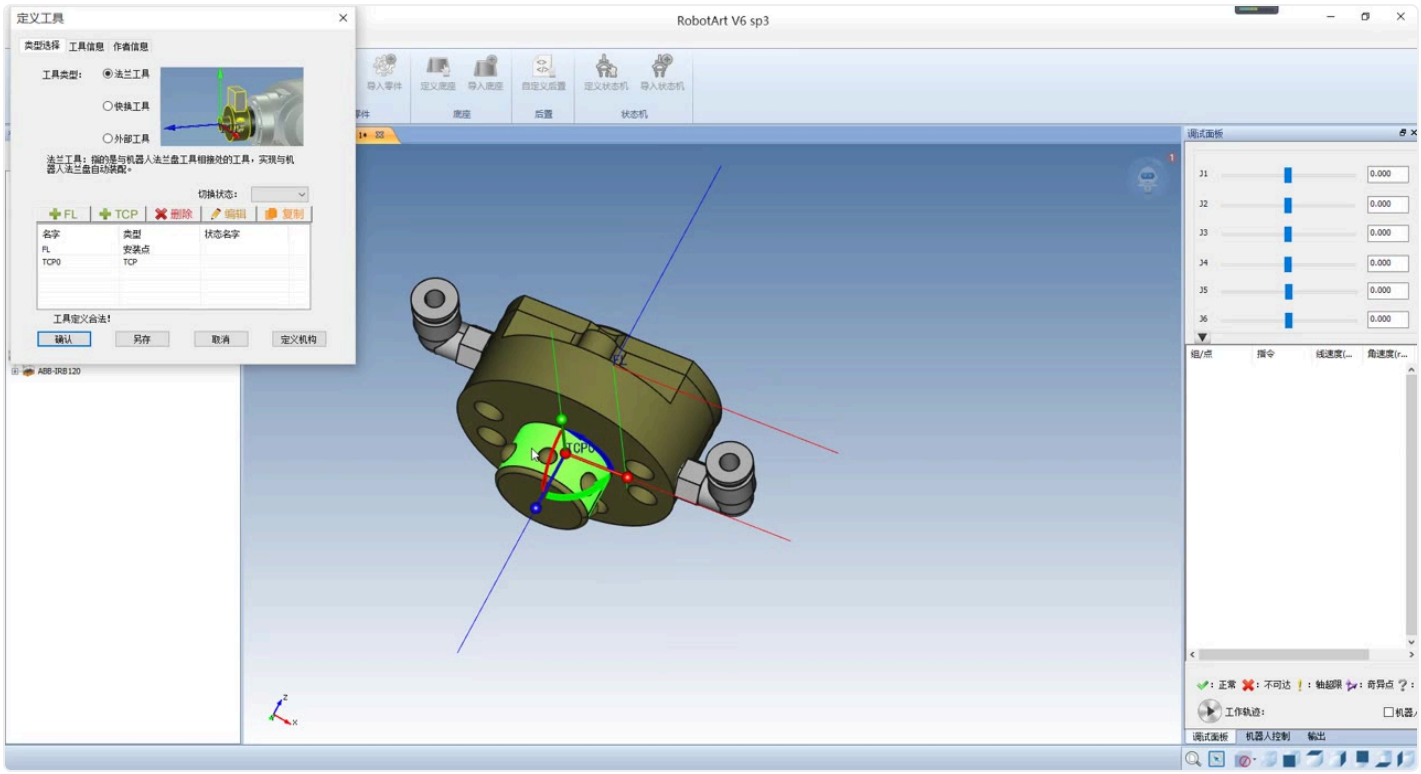


图 7　TCP 坐标系移到法兰下方中心，Z 轴朝外 设置完成后，对话框底部出现"工具定义完成！"的绿色提示，坐标系列表中同时存在 FL 与 TCP 两行。

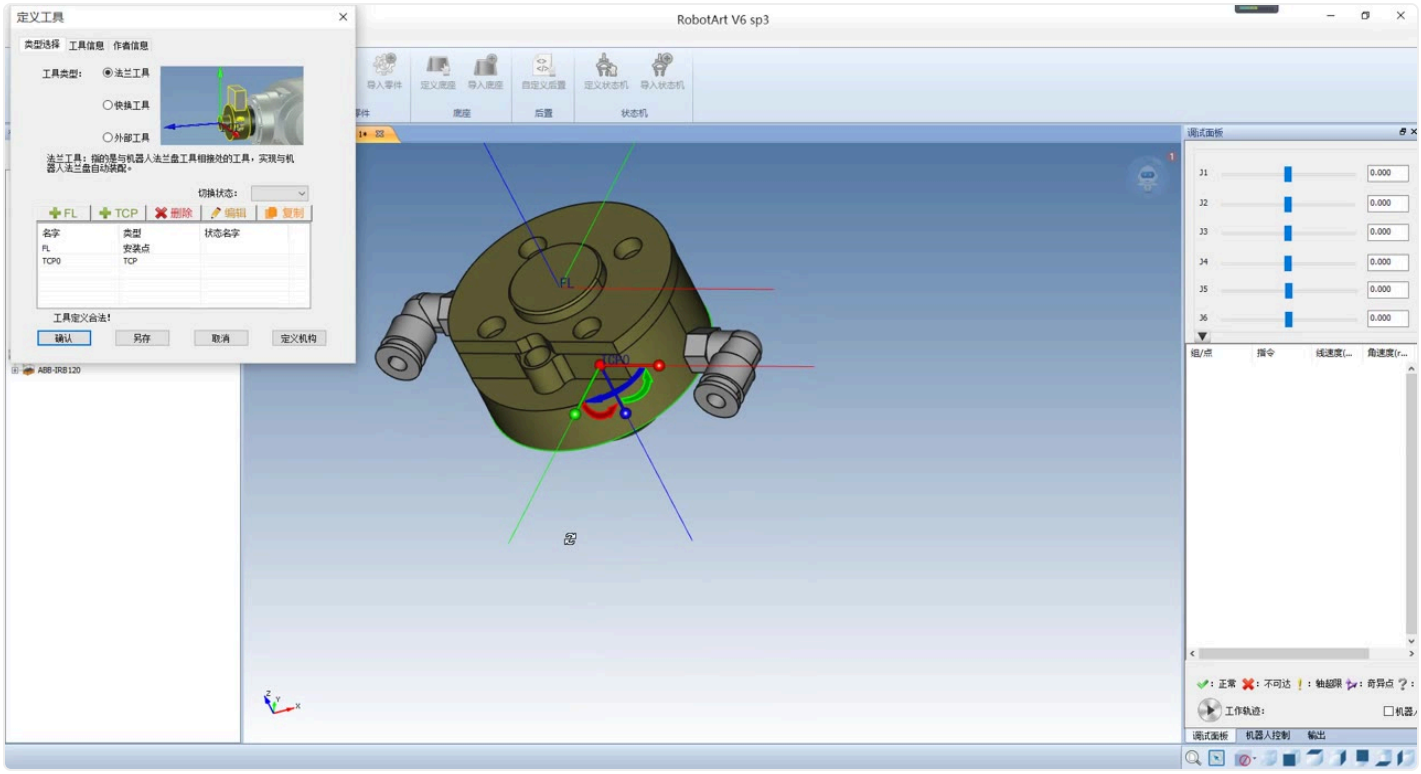


图 8　提示"工具定义完成！"，FL 与 TCP 均已建立

五、操作步骤 步骤 6　另存为 .robt 工具文件

点击"另存"（保存），弹出"创建工具"对话框： 保存位置：建议放在自定义工具目录，例如"桌面/自定义"。 文件名：按工具实际用途命名，本教程示例为 FL。 保存类型：RobotArt 工具文件 (*.robt)。 *点击"保存"完成。此后该法兰工具就是一个独立的 .robt 工具文件，可被任何工作单元调用。*

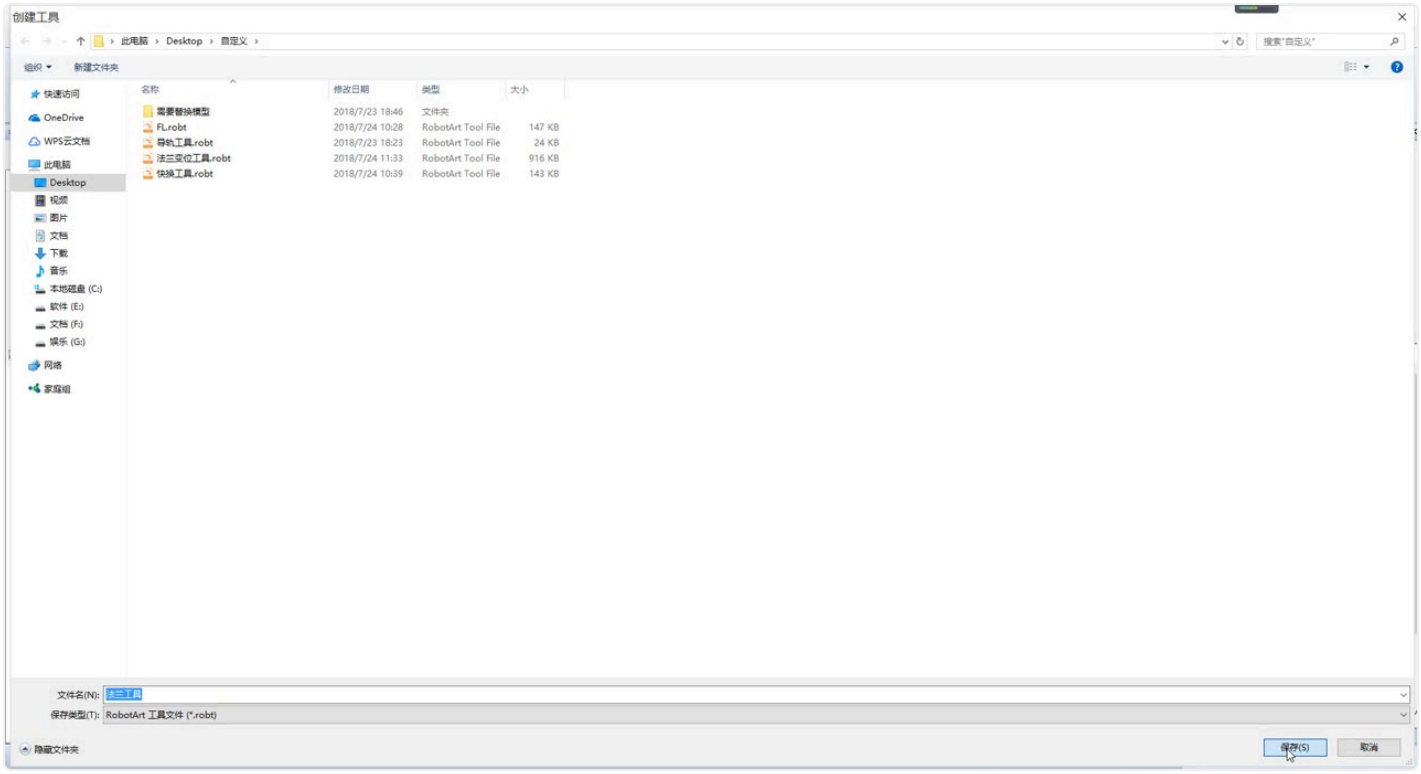


图 9　"创建工具"对话框，保存类型为 RobotArt 工具文件 (.robt)*

五、操作步骤 步骤 7　新建工作单元并导入机器人

再次"新建"一个工作单元，通过"插入机器人"打开"选择机器人"对话框。对话框中可按品牌筛选（ABB、ADTECH、BIBO、EFORT、EPSON、ESTUN、FANUC、GSK、HUIBO、KUKA、HYUNDAI、YASKAWA、STAUBLI、STEP 等），共 88 个机器人可选。本教程以一台 ABB 机器人作为示例。

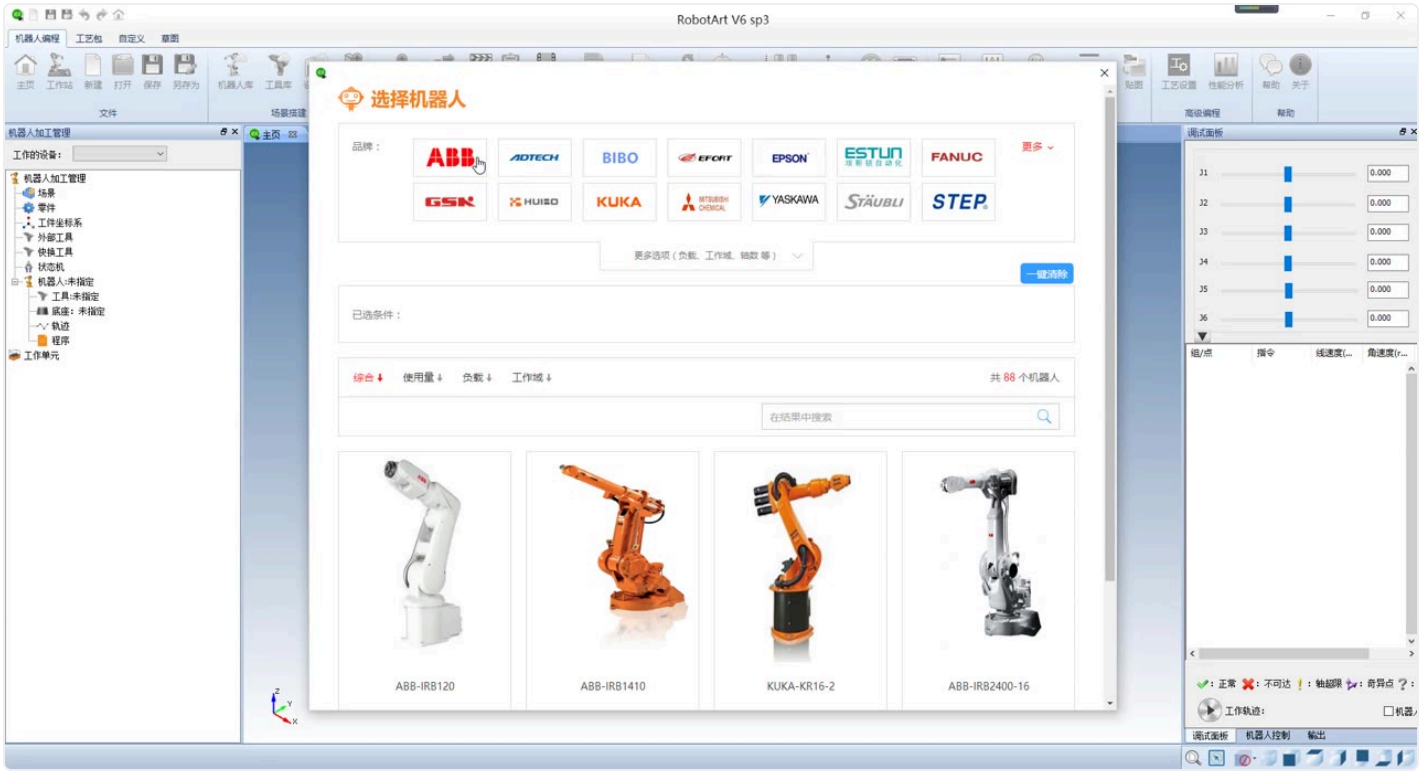


图 10　"选择机器人"对话框，按品牌筛选并选择机型

五、操作步骤 步骤 8　导入法兰工具并验证

机器人进入场景后，切换到"自定义"工具组，点击"导入工具"，选择刚才保存的"法兰工具"（FL.robt）。 导入后可以看到：法兰工具自动与机器人六轴法兰重合在一起，说明安装点 FL 定义正确。

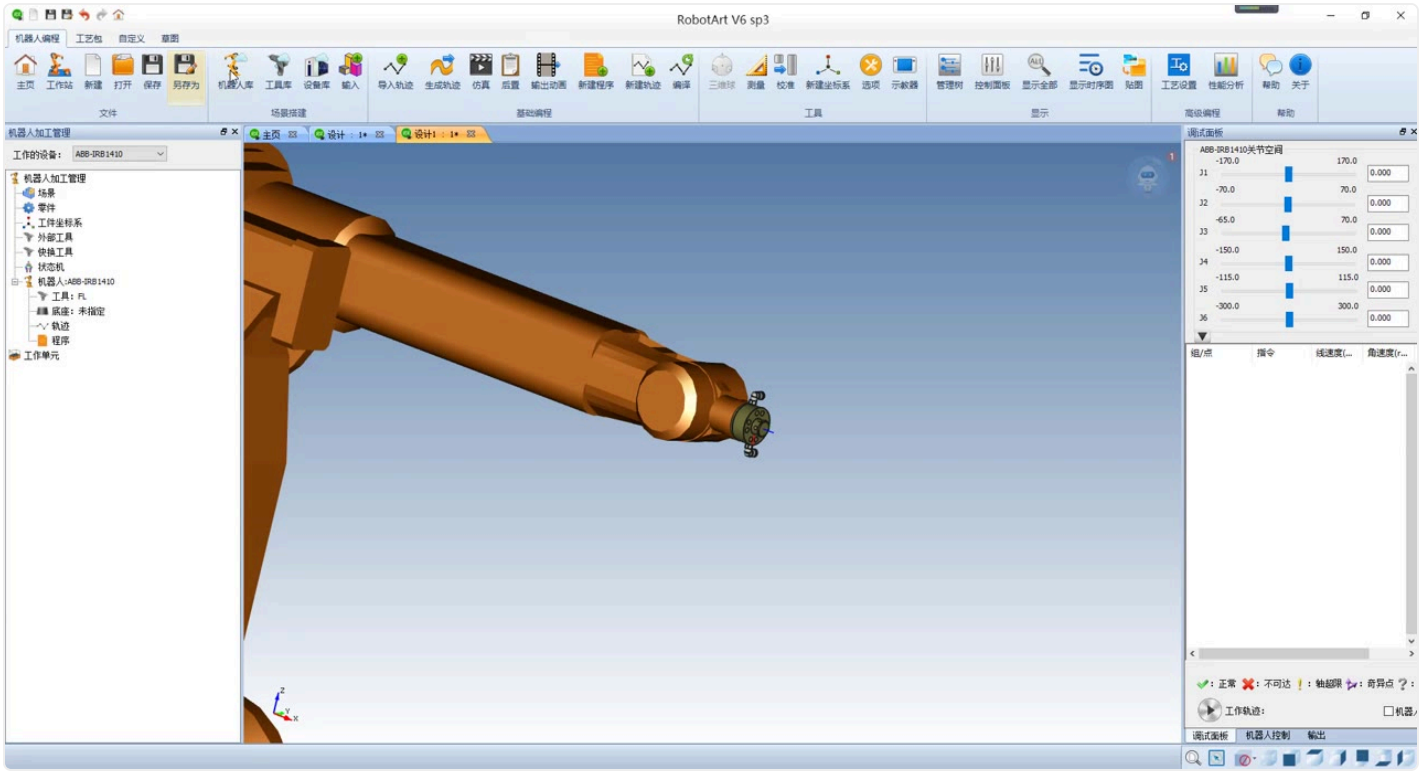


图 11　导入的法兰工具自动与机器人六轴法兰重合

五、操作步骤 步骤 9　用快换工具做最终验证

为了进一步确认，再从工具库中选择一个"快换工具"（任选一个即可），把它安装到机器人上。快换工具会自动吸附到法兰工具上并与之重合——两者严丝合缝地对上，就证明这个法兰工具的位置和方向都定义对了。

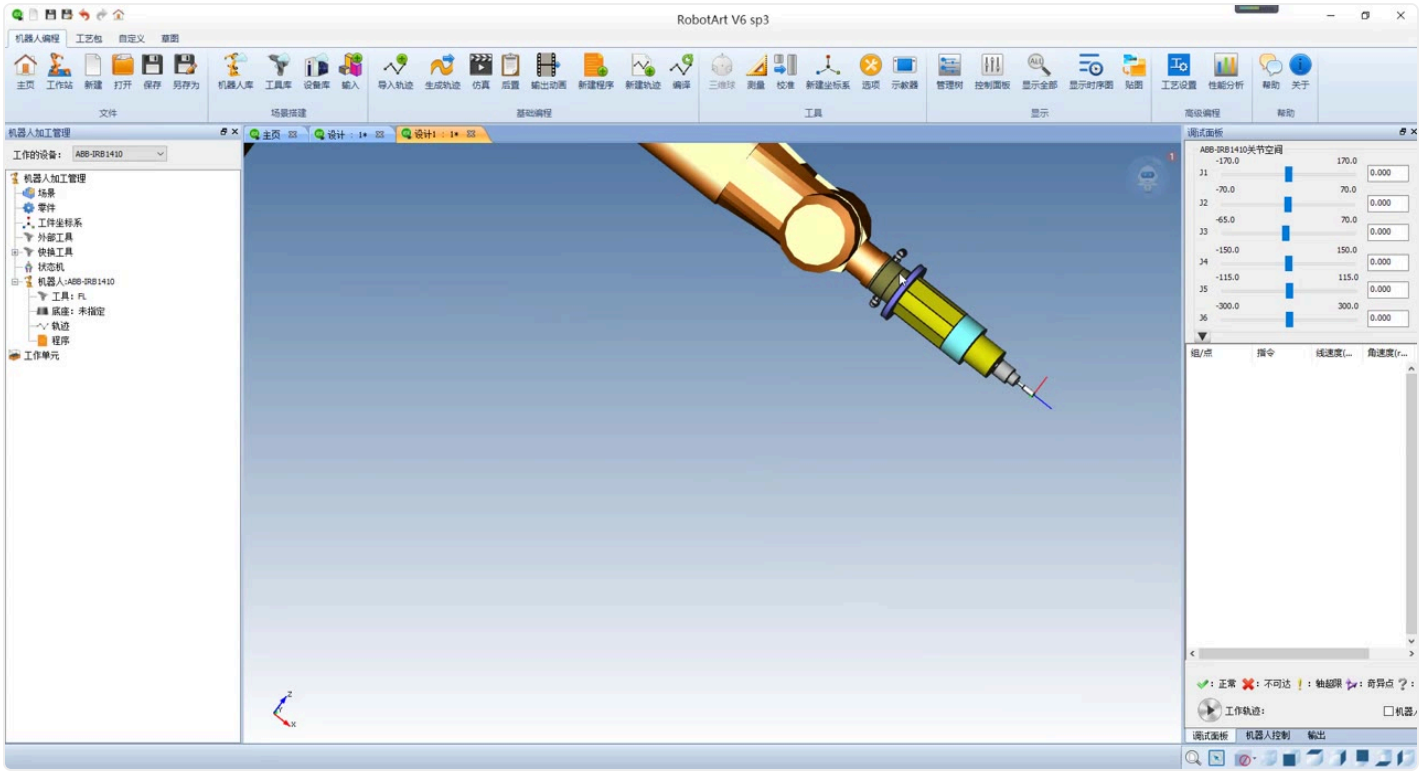


图 12　快换工具自动吸附到法兰工具上，两者重合

六、关键要点与易错点

环节	正确做法	常见错误
选面	点选法兰安装圆面，三维球落圆心	点在任意平面上，导致工具偏心
FL 方向	反向，Z 轴朝外指向机器人	忘记反向，Z 轴扎进工具内部
FL 姿态	尽量与世界（大地）坐标一致	带着随机旋转角，装配后姿态歪斜
TCP 位置	移到工具中心点	点在端面边缘，轨迹整体偏移
TCP 方向	该端朝外，沿作业方向	方向朝内，仿真时工具"反着走"
保存	另存为 RobotArt 工具文件 (*.robt)	只保存工作单元，工具无法复用
验证	导入机器人 → 导入工具 → 叠加快换工具	不做验证，到现场才发现偏

七、操作速查表

序号	操作	界面位置	说明
1	新建	启动页 / 文件组	建立空白工作单元

序号	操作	界面位置	说明
2	插入法兰模型	设备库 → 产品元素 → 工具	选择"法兰工具"并插入
3	定义工具	场景搭建 → 定义工具	工具类型选"法兰工具"
4	定 FL	定义工具对话框 → FL 行	三维球移到安装圆圆心
5	反向 + 对齐	三维球操作	Z 轴朝外，与世界坐标一致
6	定 TCP	定义工具对话框 → TCP 行	移到工具中心点，端面朝外
7	保存	另存 / 保存	类型 *.robt，文件名按用途命名
8	导入机器人	场景搭建 → 插入机器人	选择机型
9	导入工具	自定义 → 导入工具	选择 FL.robt，自动与六轴重合
10	验证	工具库 → 快换工具 → 安装	自动吸附重合即为正确

八、术语对照

术语	含义
法兰工具 / 法兰盘	与机器人末端法兰直接对接的安装盘面
FL	工具上的安装点坐标系（Flange），与机器人六轴法兰对应
TCP	Tool Center Point，工具中心点，轨迹与姿态的基准
三维球	PQArt 中用于移动 / 旋转坐标系的交互控件
快换工具	通过快换盘快速更换的工具，用于验证法兰工具装配关系
.robt	RobotArt 工具文件格式，保存定义好的工具供复用

九、常见问题

Q1：导入工具后，工具与机器人法兰没有重合，而是错开了？ 说明 FL 的位置或方向有偏差。先检查 FL 是否落在安装圆的圆心上，再检查 Z 轴是否已经反向朝外。 Q2：工具装上了，但姿态是歪的？ 这是 FL 的旋转角没有校正。定义 FL 时应尽量让它与大地坐标（世界坐标）方向一致，避免带入随机旋转。 Q3：轨迹整体偏移了一个固定距离？ 多半是 TCP 没落在真正的工具中心点，而是点在了端面

边缘。重新选中 TCP 行，把三维球吸附到中心。 Q4：工具定义好了，换一个工作单元还要重新定义吗？ 不需要。只要保存成了 .robt 工具文件，在任何工作单元里通过"导入工具"即可直接调用。
Q5：怎么确认自己定义得对不对？ 两个动作即可验证：导入机器人后导入该工具，看是否自动与六轴法兰重合；再叠一个快换工具，看是否自动吸附重合。两步都重合，定义就是正确的。